

Busca inteligente para um acervo escolar

Banco de dados vetorial e Inteligência Artificial

Plano de aula

Rotação por Estações

Situação-problema BuscaSaber

A escola possui apostilas, regulamentos, planos de curso e materiais didáticos digitais. A busca atual depende do nome do arquivo ou de palavras exatas.

A proposta é modelar um sistema que receba perguntas em linguagem natural e localize trechos semanticamente relacionados.

Pergunta de exemplo

“Quais materiais explicam modelagem de banco de dados para iniciantes?”

Os resultados devem apresentar título, trecho e fonte, respeitando as permissões do usuário.

Objetivos e capacidades

Capacidades técnicas

- Modelar requisitos com linguagem de programação.
- Identificar requisitos funcionais e não funcionais.
- Reconhecer qualidade, integridade, usabilidade e segurança.

Ao final da aula

- Interpretar necessidades dos usuários.
- Explicar a finalidade da busca vetorial.
- Justificar uma arquitetura de armazenamento.
- Representar o fluxo por pseudocódigo.

Conceitos necessários

Busca por palavra-chave

Localiza correspondências literais. Funciona bem quando o usuário conhece os termos usados no documento.

Embedding

Representação numérica de um texto, usada para calcular similaridade entre a pergunta e os documentos.

Busca semântica

Compara significados representados numericamente e pode localizar conteúdos relacionados mesmo com palavras diferentes.

Banco de dados vetorial

Armazena e pesquisa vetores com eficiência. Os arquivos originais e os dados administrativos continuam exigindo armazenamento adequado.

Como funcionará a rotação

- Formem equipes de quatro ou cinco integrantes.
- Distribuem os papéis de gestão do tempo, análise, revisão, registro e apresentação.
- Permaneçam 30 minutos em cada estação.
- Publiquem a evidência antes do sinal e avancem em sentido crescente.
- Todas as estações usam o mesmo briefing e podem ser realizadas em qualquer ordem.

Ao final, reuniremos as cinco evidências em uma proposta única para o BuscaSaber.

Roteiro da prática

1	Usuários e necessidades	30 minutos
2	Catálogo de requisitos	30 minutos
3	Busca textual e vetorial	30 minutos
4	Qualidade e segurança	30 minutos
5	Fluxo da busca inteligente	30 minutos

Estação 1 Usuários e necessidades

Objetivo

Interpretar o briefing e reconhecer usuários, necessidades e regras de negócio.

Desafio

Compreender o problema antes de propor a solução.

Passo a passo

- 1 Identifique os perfis de usuário.
- 2 Registre duas necessidades de cada perfil.
- 3 Crie três histórias de usuário.
- 4 Elabore quatro regras de negócio.
- 5 Revise e publique a produção.

Evidência

Quadro com perfis, necessidades, histórias de usuário e regras de negócio.

Recursos

Briefing BuscaSaber, modelo de quadro, editor de texto e plataforma de registro.

Publique antes do sinal de troca.

Estação 2 Catálogo de requisitos

Objetivo

Diferenciar requisitos funcionais e não funcionais e redigi-los de forma verificável.

Desafio

Revisar requisitos incompletos e ambíguos.

Passo a passo

- 1 Classifique os cartões recebidos.
- 2 Corrija enunciados ambíguos.
- 3 Registre seis RF e quatro RNF.
- 4 Codifique cada requisito.
- 5 Crie critérios de aceitação para dois RF.

Evidência

Catálogo com código, tipo, descrição e critérios de aceitação.

Recursos

Cartões de requisitos, modelo de catálogo, editor de texto e plataforma de registro.

Publique antes do sinal de troca.

Estação 3 Busca textual e vetorial

Objetivo

Comparar busca tradicional e busca semântica e justificar uma arquitetura.

Desafio

Escolher como armazenar e recuperar as informações do BuscaSaber.

Passo a passo

- 1 Analise os exemplos de pesquisas.
- 2 Compare palavras exatas e significado.
- 3 Relacione embeddings à busca.
- 4 Separe dados, documentos e vetores.
- 5 Registre e justifique a arquitetura.

Evidência

Quadro com tipo de dado, armazenamento, mecanismo de busca e justificativa.

Recursos

Exemplos de consultas, cartões de dados, texto sobre embeddings e plataforma de registro.

Publique antes do sinal de troca.

Estação 4 Qualidade e segurança

Objetivo

Identificar riscos e convertê-los em requisitos não funcionais verificáveis.

Desafio

Fortalecer uma especificação com riscos de acesso e respostas sem fonte.

Passo a passo

- 1 Classifique os cenários de risco.
- 2 Avalie impacto e probabilidade.
- 3 Proponha um requisito por categoria.
- 4 Defina como cada requisito será testado.
- 5 Revise e publique a matriz.

Evidência

Matriz com risco, impacto, requisito preventivo e forma de verificação.

Recursos

Cartões de risco, checklist, modelo de matriz e plataforma de registro.

Publique antes do sinal de troca.

Estação 5 Fluxo da busca inteligente

Objetivo

Aplicar linguagem de programação para representar o fluxo do sistema.

Desafio

Criar pseudocódigo para uma busca segura e rastreável.

Passo a passo

- 1 Defina entradas, saídas e exceções.
- 2 Valide a pergunta e as permissões.
- 3 Represente a busca por similaridade.
- 4 Trate a ausência de resultados.
- 5 Faça um teste de mesa e publique.

Evidência

Pseudocódigo comentado e teste de mesa com entrada e resultado esperado.

Recursos

Editor de texto ou código, requisitos obrigatórios, casos de teste e plataforma de registro.

Publique antes do sinal de troca.

Requisitos obrigatórios do BuscaSaber

- Receber uma pergunta em linguagem natural.
- Pesquisar somente documentos autorizados para o usuário.
- Apresentar título, trecho e fonte de cada resultado.
- Informar quando não houver resultado suficientemente semelhante.
- Permitir a inclusão, atualização e remoção de documentos por administradores.
- Registrar o uso sem armazenar dados pessoais desnecessários.

Síntese coletiva

Cada grupo escolhe uma decisão técnica que considera essencial e a justifica para a turma.

1 Qual necessidade orientou a decisão?

2 Qual requisito oferece evidência?

3 Que risco foi reduzido?

4 Como a solução será verificada?

Registros da aprendizagem

Evidências

- Produções das estações
- Checklist docente
- Síntese oral

Critérios

- Coerência técnica
- Requisitos verificáveis
- Decisões justificadas
- Colaboração

Fechamento

- Autoavaliação individual
- Aprendizado principal
- Dificuldade atual

A proposta final deve relacionar necessidades, requisitos, arquitetura, riscos e pseudocódigo.